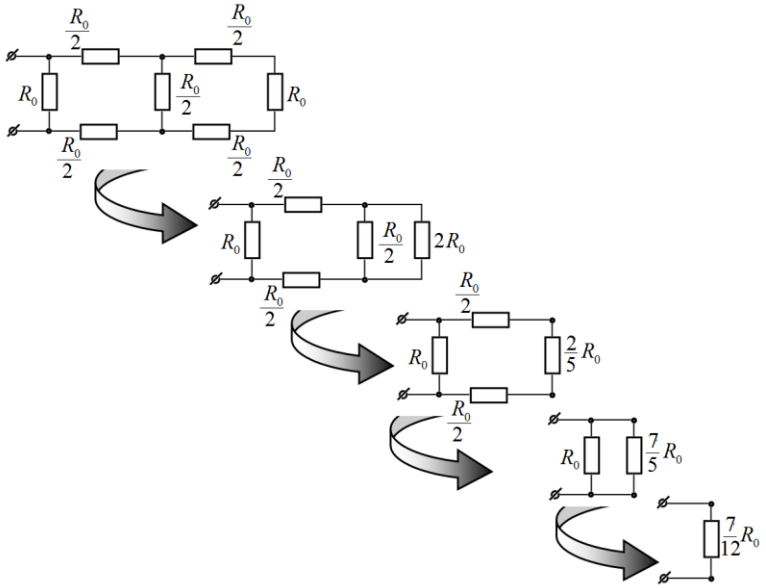
표준적인 방법으로 다음과 같이 쉽게 계산할 수 있다



따라서 주어진 연결에서 정육면체의 저항은 다음과 같다

$$R = \frac{7}{12} R_0 . \tag{17}$$

2.2 **[0.2점]** 회로와 초기 조건의 대칭성에서 다음 관계를 바로 얻는다

$$y_k = -x_k , \tag{18}$$

$$x_{N-k} = x_k . \tag{19}$$

2.3 **[1.0점]** 한 접점으로 들어오는 전류의 대수적 합은 영이다. 따라서 옴의 법칙으로 다음 접점에 대한 방정식을 얻는다 x_k

$$\frac{x_{k-1} - x_k}{R_0} + \frac{x_{k+1} - x_k}{R_0} + \frac{y_k - x_k}{R_0} = 0 . \tag{20}$$

다음 관계 $y_k = -x_k$ 가 성립하므로 다음 점화식을 얻는다

$$x_{k+1} - 4x_k + x_{k-1} = 0 . \tag{21}$$

2.4 **[0.2점]** 모든 전위 x_k 를 유일하게 정하려면 두 경계 조건이 필요하다. 하나는 초기 전위이며, 그 값은 다음과 같다

$$x_0 = \varphi_0 , \tag{22}$$

다른 조건은 대칭 조건 (19)에서 얻으며, 임의의 k 에 대해 성립한다. 특히 다음 경우 $k = 0$ 에도 성립한다. 회로에는 번호가 N 인 접점이 없다는 점에 유의하자

$$x_N = x_0 . \tag{23}$$

2.5 **[0.2점]** 점화식 (21)은 앞의 수학적 준비에서 다루었다. 따라서 구한 해 (16)을 다음과 같이 적용할 수 있다

$$x_k = \frac{Aq_{N-k} + Bq_k}{q_N} = \varphi_0 \frac{q_{N-k} + q_k}{q_N} . \tag{24}$$

2.6 **[0.4점]** 전원 회로의 전류는 다음 접점에서 나오는 전류들의 합이다 즉, x_0:

$$I = \frac{x_0 - x_1}{R_0} + \frac{x_0 - x_{N-1}}{R_0} + \frac{x_0 - y_0}{R_0} = \frac{4x_0 - 2x_1}{R_0} . \tag{25}$$

여기서는 다음 관계를 이용하였다 $y_0 = -x_0, \quad x_{N-1} = x_1$. 다음 전위 x_0, x_1, 를 대입하면